

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

CAPÍTULO 1: PROYECTOS

Contenido

PROYECTOS	2
TIPOS DE PROYECTOS	4
OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS.....	4
PREGUNTAS ÚTILES A LA HORA DE ESTABLECER OBJETIVOS	6
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO	6
MODELO GENERAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS	7
COSTO DEL PROYECTO Y NIVEL DE COSTO Y PERSONAL TÍPICOS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	10
INFLUENCIA DE LOS INTERESADOS A LO LARGO DEL TIEMPO	10
RELACIÓN ENTRE EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y DEL PROYECTO.....	11
CICLOS DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	11
CICLO DE VIDA EN CASCADA	12
CICLO DE VIDA ITERATIVO	13
CICLO DE VIDA INCREMENTAL	14
CICLO DE VIDA EN ESPIRAL	15
PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO.....	16
ORGANIZACIÓN	17
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	19
METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL PMI.....	20
LAS 9 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS	20
ÁREAS DE EXPERIENCIA.....	21
NORMAS Y REGULACIONES QUE TIENEN QUE VER CON LAS ÁREAS DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.....	21

PROYECTOS

Un **Proyecto** es un trabajo **singular**, con unas fechas definidas de inicio y finalización (**calendario**), una especificación clara del **objetivo** o el **alcance** (se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único), un **presupuesto** preestablecido y, habitualmente, una **organización temporal** que se dismantela cuando termina el proyecto.

Temporal

Tiene un comienzo definido y un final definido.

- El final se alcanza cuando:
 - Se han logrado los objetivos o queda claro que los objetivos del proyecto no podrán ser alcanzados
 - La necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado
- No significa de corta duración, sin embargo, su duración es limitada
- El equipo de proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura después del proyecto

Productos, servicios o resultados únicos

Un proyecto crea productos entregables únicos.

- Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un elemento terminado o un componente
- La capacidad de prestar un servicio
- Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos que pueden usarse para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad

Elaboración gradual

Significa desarrollar en pasos (fases) e ir incorporando funcionalidad mediante incrementos. Debe ser coordinada con la definición adecuada del alcance del proyecto, particularmente si se ejecuta en virtud de un contrato.

Los **trabajos** en las organizaciones se clasifican en **proyectos** y **procesos**, aunque en algunos casos estos se superponen ya que pueden compartir características como:

- Realizados por personas
- Restringidos por la limitación de los recursos
- Planificados, ejecutados y controlados

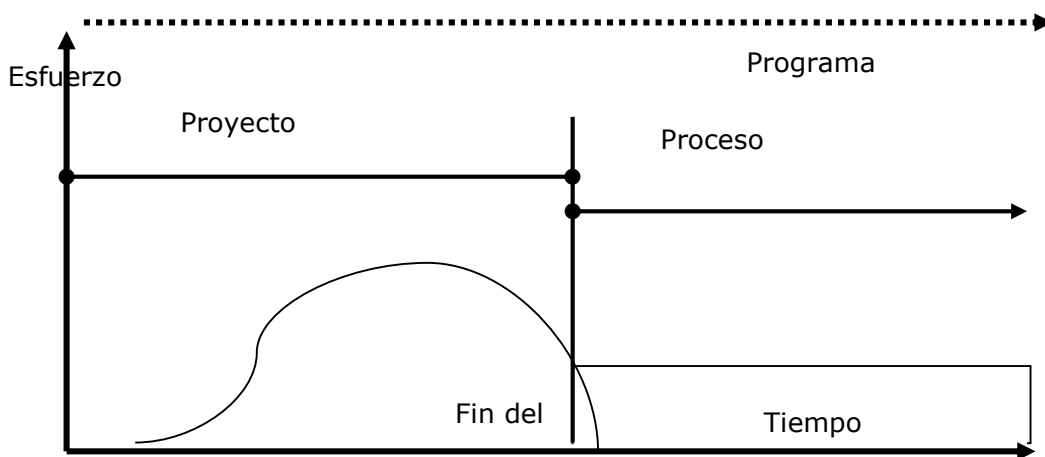
Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

Difieren principalmente por:

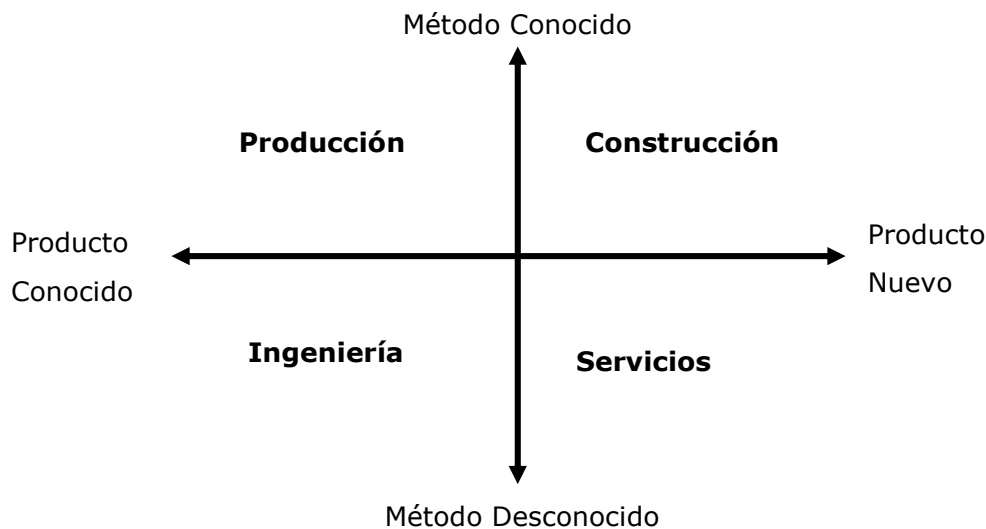
- Los procesos son continuos y repetitivos
- Los proyectos son temporales y únicos

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización. Por lo tanto, los proyectos se usan a menudo como un medio de lograr el plan estratégico de la organización.



Portafolio: Conjunto de proyectos/programas/procesos para cumplir con los objetivos estratégicos del negocio

TIPOS DE PROYECTOS



OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS

Por desgracia, son demasiados los proyectos que fracasan por un planteo desordenado en el que se intenta a toda costa seguir adelante prestando poca atención a lo que se debe hacer. Debido a esto se puede llegar a la solución correcta para el problema equivocado.

Un planteamiento adecuado para la mejora de la calidad es la denominada **calidad total** según la cual se puede conseguir uno cualquiera de los cuatro resultados siguientes: bien lo adecuado, mal lo adecuado, bien lo inadecuado y mal lo inadecuado. Naturalmente, lo que queremos es **hacer bien lo adecuado**, pero si no definimos bien el problema podemos llegar a cualquiera de los otros tres resultados.

Todos los objetivos del proyecto deben ponerse por escrito por dos razones: una es que el proceso de redactar los objetivos obliga a clarificarlos, en segundo lugar, todos los miembros del equipo pueden tener acceso a ellos de forma que no se olvide nada.

Otras razones:

- 1. Es más probable que haya unidad de acción cuando se persigue un objetivo común*
- 2. Cuanto mayor sea la participación en el establecimiento de objetivos válidos de trabajo, con responsabilidad sobre los resultados, mayor será la motivación para alcanzarlos*
- 3. Los objetivos constituyen una meta hacia la que avanzar, y permiten medir los progresos realizados en el proceso.*

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

Los objetivos pueden ser:

- *Satisfacer una demanda del mercado*
- *Satisfacer necesidades de negocio*
- *Satisfacer requerimientos del cliente*
- *Alinearse con el avance Tecnológico*
- *Dar curso a requerimientos legales*
- *Desarrollar experiencia en alguna área*
- *Mejorar la competitividad*
- *Mejorar la productividad*
- *Mejorar la calidad*
- *Reducir los costos*
- *Modificar una instalación existente*
- *Elaborar una nueva estrategia de ventas*
- *Desarrollar un nuevo producto*
- *Satisfacer necesidades sociales*

Criterios para la creación de objetivos:

- *Una declaración de objetivos debe ser específica*
- *Los objetivos deben ser mensurables*
- *En el caso de que el objetivo sea no cuantificable, debe utilizarse una prueba cualitativa (validación)*
- *Deben encajar con los objetivos de máximo nivel de la organización*
- *Deben traducirse en elementos tangibles que pueden estar constituidos por informes de evaluación, recomendaciones escritas, etc. Algo que resulte como medida o demuestre que se ha alcanzado un hito.*
- *Deben ser comprensibles*
- *Deben estar limitados en el tiempo, si es posible*
- *Cuando es necesario alcanzar varios objetivos para llegar a otro, resulta útil establecer un orden de prioridades.*
- *Cuando sea oportuno, debe asignarse un factor de riesgo a los objetivos*
- *En la declaración se debe decir qué se va a conseguir, no cómo conseguirlo.*
- *El objetivo debe ser alcanzable. Fijar objetivos poco realistas sirve para que la gente no se comprometa con ellos.*
- *Se debe especificar un único resultado final.*

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

Preguntas útiles a la hora de establecer objetivos

- *¿Cuál es el resultado deseado? → Marco de resultado.*
- *¿Cómo sabremos que lo hemos conseguido? → Probatoria*
- *¿Es factible el Proyecto?*
 - *Beneficios medibles*
 - *Análisis Estratégico*
 - *Análisis de Riesgo*
 - *Retorno de Inversión*
 - *Proyectos Sociales*
 - *Del Gobierno*
 - *Con beneficios no económicos*
- *¿Qué consideraciones se realizaron para la selección del Proyecto?*
 - *Objetivos del Cliente*
 - *Necesidades del Cliente*
 - *Involucrados*
 - *Factibilidad Técnica, Económica, Legal*
 - *Análisis de los riesgos*
 - *Cronograma preliminar*
 - *Recomendaciones*
- *¿Se consideraron todos los objetivos de los stakeholders del Proyecto?*
 - *Gerente de proyecto*
 - *Alta Gerencia*
 - *Gerente del Gerente del Proyecto*
 - *Cliente*
 - *Cliente del Cliente*
 - *Usuario Final*
 - *Otros gerentes de proyecto*
 - *Gobierno*
 - *Contratistas*
 - *Comunidad*
 - *Familia*
 - *Otros*

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

El ciclo de vida de un proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

No existe una única manera para definir un ciclo de vida ideal de un proyecto. Las prácticas comunes de la industria a menudo conducen a usar un ciclo de vida preferido dentro de la misma.

Los ciclos de vida generalmente proponen:

- o Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase
- o Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo se revisa, verifica y valida cada producto entregable
- o Quién está involucrado en cada fase
- o Cómo controlar y aprobar cada fase

MODELO GENERAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

En Planificación, programación y Control de Proyectos James P. Lewis propone un ciclo que contempla:

1. Concepto

Se identifica la necesidad de un producto o servicio.

2. Definir el problema y explicar la finalidad

En la mayor parte de las organizaciones se realiza un análisis costo-beneficio para determinar si el proyecto satisface una necesidad legítima y si va a proporcionar una rentabilidad apropiada para la inversión de la organización. La declaración sobre la finalidad ayuda a realizar este análisis.

3. Generar alternativas de solución

Se examinan los planteamientos alternativos para la realización del trabajo. Es un momento para la aplicación de brainstorming u otro proceso de generación de ideas. En este punto se produce la selección de la estrategia del proyecto.

4. Evaluación de las diversas estrategias para determinar si son aceptables

¿Alcanza determinado planteamiento los objetivos bueno-rápido-barato? ¿Tenemos capacidad para aplicar ese planteamiento? ¿Podría ir mal? (Análisis de riesgos). Seguir ese planteamiento ¿tiene consecuencias no buscadas que resulten inaceptables?

Así, por ejemplo, al resolver el problema ¿Hemos creado otro? Teniendo en cuenta la cultura de la organización ¿Será aceptado el planteamiento por todos los miembros, especialmente por la alta dirección?

5. Si la respuesta a alguna de las preguntas del apartado anterior es negativa, hay que elegir otra alternativa para evaluación.

6. Plan de Implantación

En este paso se elabora un plan de trabajo detallado, que incluye estructura de

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

desglose del trabajo, programa de trabajo, estructura organizativa, sistema de control, etc.

7. ¿Está bien el plan para todos?

Se celebra la reunión de firma. Si el plan no resulta aceptable para los interesados se replanifica hasta llegar a un plan satisfactorio.

8. Se firma el plan.

9. Se pasa a la ejecución del plan

10. Se comparan los avances con el plan.

Si no se aprecian desviaciones, se completa finalmente el trabajo con éxito.

De lo contrario se pasa al paso 11.

11. ¿Está bien la definición del problema?

Si la respuesta es negativa, hay que volver a empezar a partir del paso 2.

Si está bien hay que examinar el plan.

12. ¿Está bien el plan?

Si no es así hay que volver a 6 y replanificar.

Si está bien, ir al paso 7 y seguir el plan como se ha redactado.

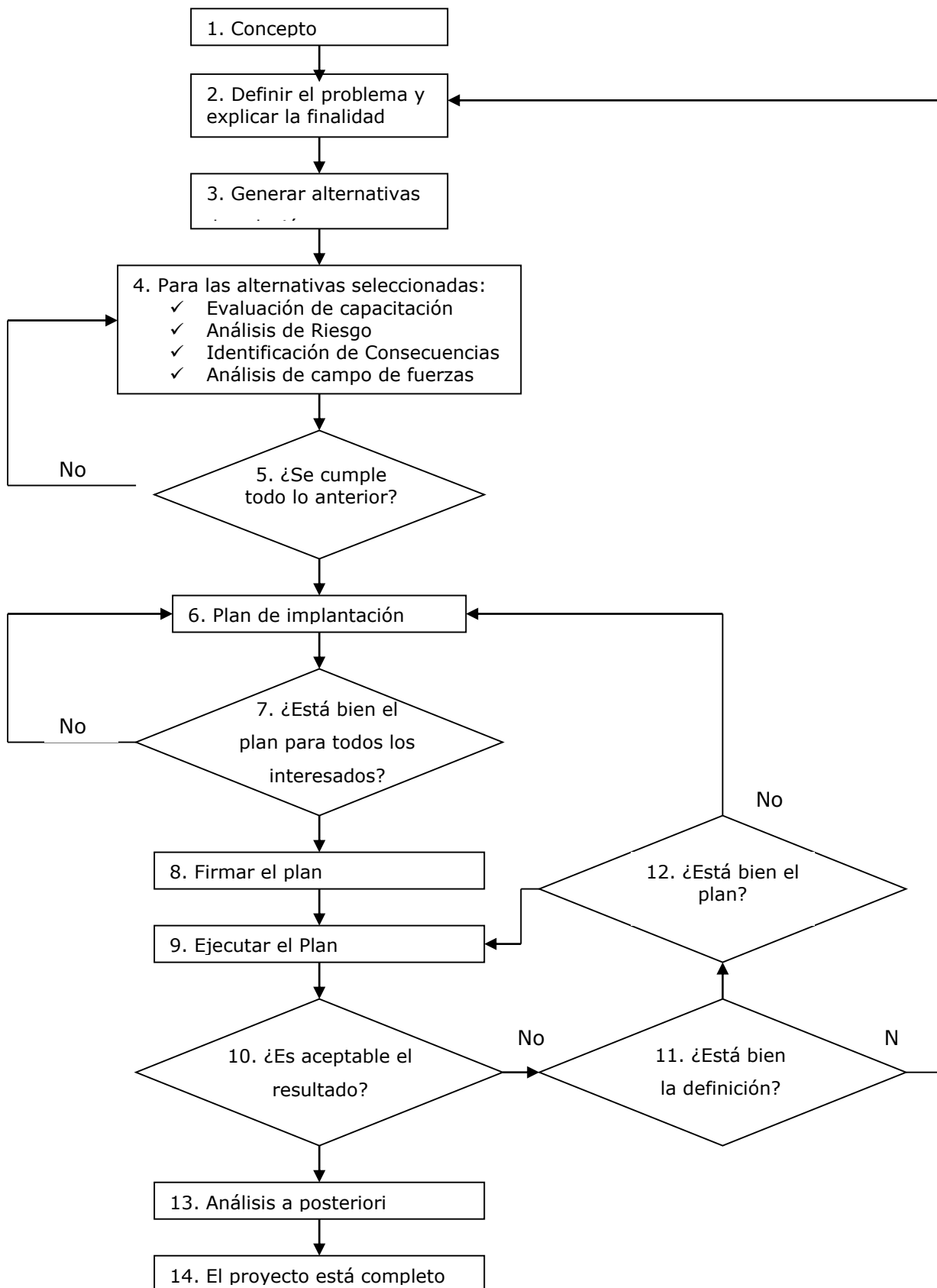
13. En cada paso se debe realizar un análisis a posteriori

14. Cuando el proyecto está completo

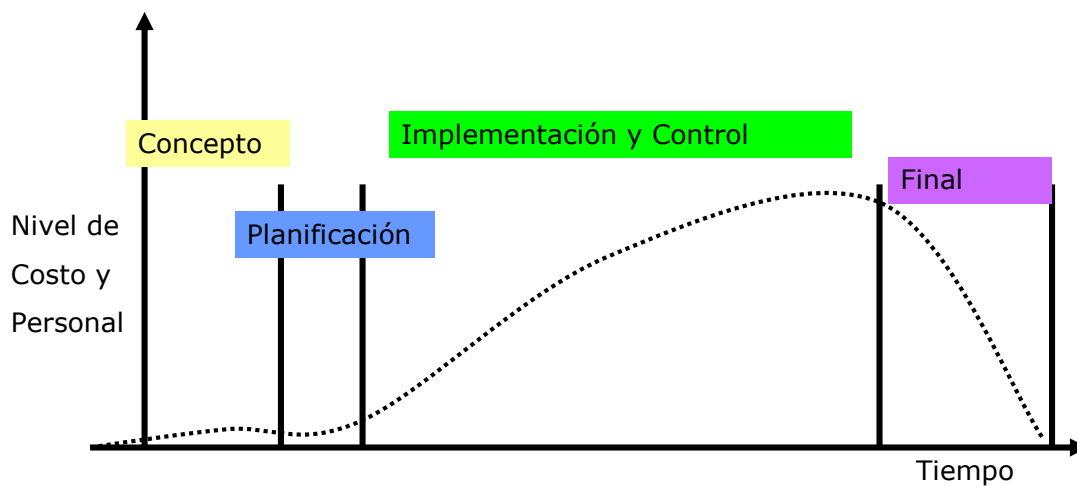
debe ubicarse toda la información que el mismo haya generado en un lugar en el que todos los miembros de la organización puedan tener acceso para utilizarlo en una planificación futura.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

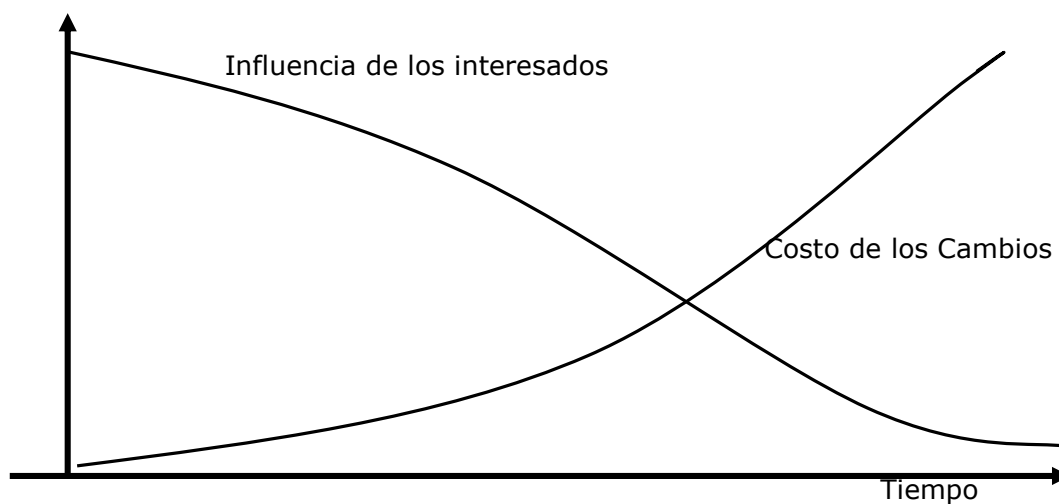
Capítulo 1: Proyectos



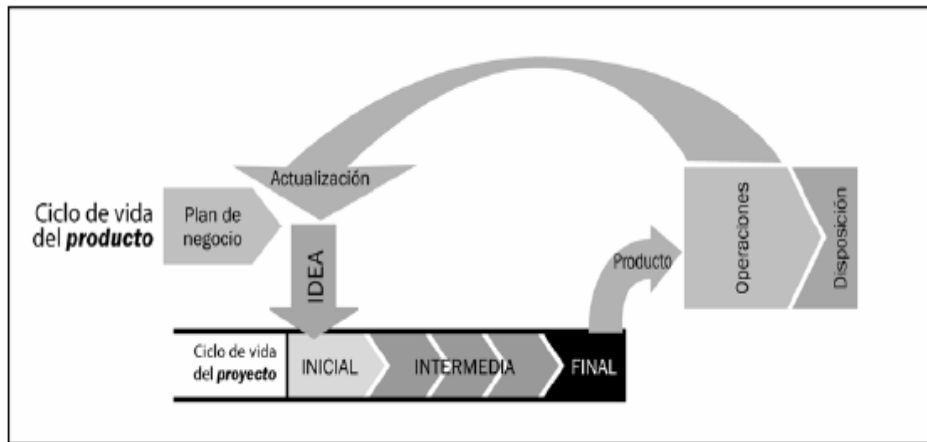
COSTO DEL PROYECTO Y NIVEL DE COSTO Y PERSONAL TÍPICOS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO



INFLUENCIA DE LOS INTERESADOS A LO LARGO DEL TIEMPO



RELACIÓN ENTRE EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y DEL PROYECTO



CICLOS DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

No confundir modelo de ciclo de vida con metodología de desarrollo. Los modelos de ciclo de vida son los procesos a seguir sistemáticamente para idear, implementar y mantener un producto de Software desde que surge la necesidad del producto hasta que cumplimos el objetivo por el cual fue creado.

Las principales diferencias entre los ciclos de vida están divididas entre tres grandes visiones:

- **El alcance del ciclo de vida:** que depende de hasta donde deseamos llegar con el proyecto: solo saber si es viable el desarrollo de un producto, el desarrollo completo o el desarrollo completo más las actualizaciones y el mantenimiento.
- **La cualidad y cantidad de las etapas:** en que dividiremos el ciclo de vida, según el ciclo de vida que adoptemos y el proyecto para el cual lo adoptemos.
- **La estructura y la sucesión de las etapas:** si hay realimentación entre ellas, y si tenemos libertad de repetirlas (iterar).

En los distintos ciclos de vida mencionaremos el **riesgo** que suponemos aceptar al elegirlo.

Cuando hablamos de riesgo nos referimos a la probabilidad que tendremos de volver a retomar una de las etapas anteriores perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo.

Ninguno de los modelos de ciclo de vida evita los riesgos que pueden aparecer en el desarrollo de un proyecto. Si evitaran los riesgos, entonces evitarían la **incertidumbre** que supone el cambio, agregado de requerimientos o errores cuando el proyecto se encuentra avanzado, y ninguno lo hace. Intentan, en mayor medida **prepararse para estos cambios o problemas**.

Ciclo de vida en cascada

Fue propuesto por Winston Royce en 1970. Es el más sencillo de todos los modelos. Las actividades de cada una de las etapas son independientes, pero admite la retroalimentación (a diferencia del ciclo lineal que tiene aproximadamente las mismas fases, pero no admite retroalimentación salvo bajo ciertos supuestos de realimentación correctiva).

Finalizada cada etapa se realizan una o varias revisiones para ver si puede pasarse a la etapa siguiente. Es un modelo rígido y con muchas restricciones. Sirvió de base para el resto de los modelos.

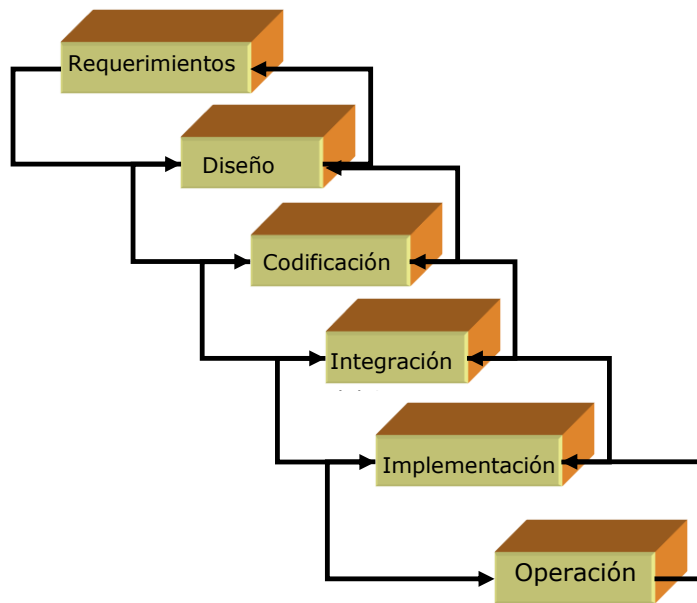
Una de sus ventajas, además de su sencilla planificación, es la de proveer un producto con elevado grado de calidad sin necesidad de un personal altamente calificado. Se pueden considerar como inconvenientes la necesidad de contar con todos los requerimientos (o la mayoría) al comienzo del proyecto y si se han cometido errores y no se detectan en la etapa siguiente, es costoso y difícil volver atrás para realizar la corrección posterior. Además, los resultados no los veremos hasta que estemos en las etapas finales del ciclo, por lo que, cualquier error detectado nos trae retraso y aumenta el costo del desarrollo en función del tiempo que insume la corrección de éstos.

Es un ciclo de vida adecuado para los proyectos en que se dispone de todos los requerimientos al comienzo, para el desarrollo de productos con funcionalidades conocidas que, aun siendo muy complejos, se entienden perfectamente desde el principio.

Fue utilizado en medianos y grandes proyectos hasta principios de la década de 1990 y a finales de esta década sus críticas aumentaron notablemente. Se le criticó principalmente el retardo en entregar partes del producto, su metodología para la corrección de errores, su obstinación por conseguir requerimientos previos completos y su alta rigidez,

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

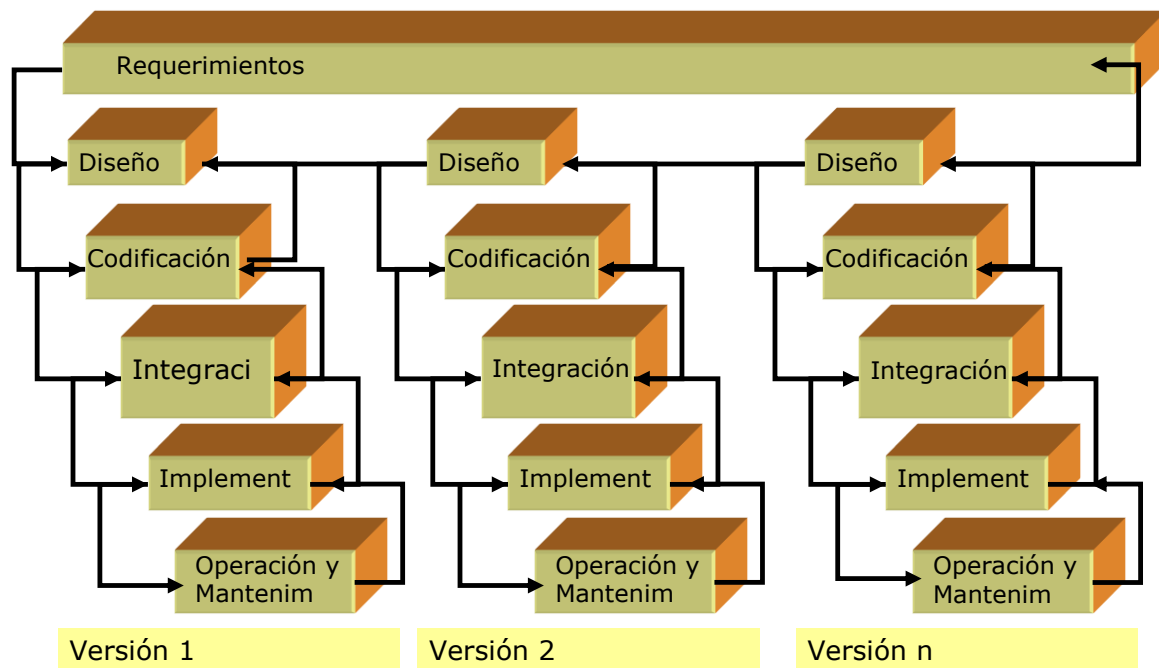


Ciclo de vida iterativo

El modelo iterativo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final por malos entendidos en la etapa de solicitud de requerimientos. Es la iteración de varios ciclos de vida en cascada. Al final de cada iteración se le entrega al usuario una versión mejorada o con mayores funcionalidades del producto. El cliente es quien después de cada iteración evalúa el producto y lo corrige o propone mejoras. Estas iteraciones se repetirán hasta obtener un producto que satisfaga al cliente. Podemos adoptar este modelo en aplicaciones medianas a grandes, en las que el usuario o cliente final no requieren todas las funcionalidades desde el principio del proyecto. Quizás una empresa que debe migrar sus aplicaciones a otra arquitectura y desea realizarlo paulatinamente es un candidato ideal para este tipo de ciclo de vida.

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos



Si algunas de las versiones generadas son prototipos del producto final, se denomina **Ciclo de vida por Prototipos**, su objetivo es lograr un producto intermedio antes del producto final y se utiliza cuando el esfuerzo de realizar un prototipo desechable vale la pena y mayoritariamente en desarrollos con innovaciones importantes, en el uso de tecnologías nuevas o poco probadas.

Ciclo de vida incremental

Este modelo se basa en la filosofía de construir incrementando las funcionalidades del sistema. Se realiza construyendo por módulos. Facilita, por ejemplo, la tarea de desarrollo permitiendo a cada miembro del equipo codificar un módulo particular en caso de que el proyecto sea codificado por un equipo de programadores. Es una repetición del ciclo de cascada aplicándose el ciclo a cada funcionalidad a construir.

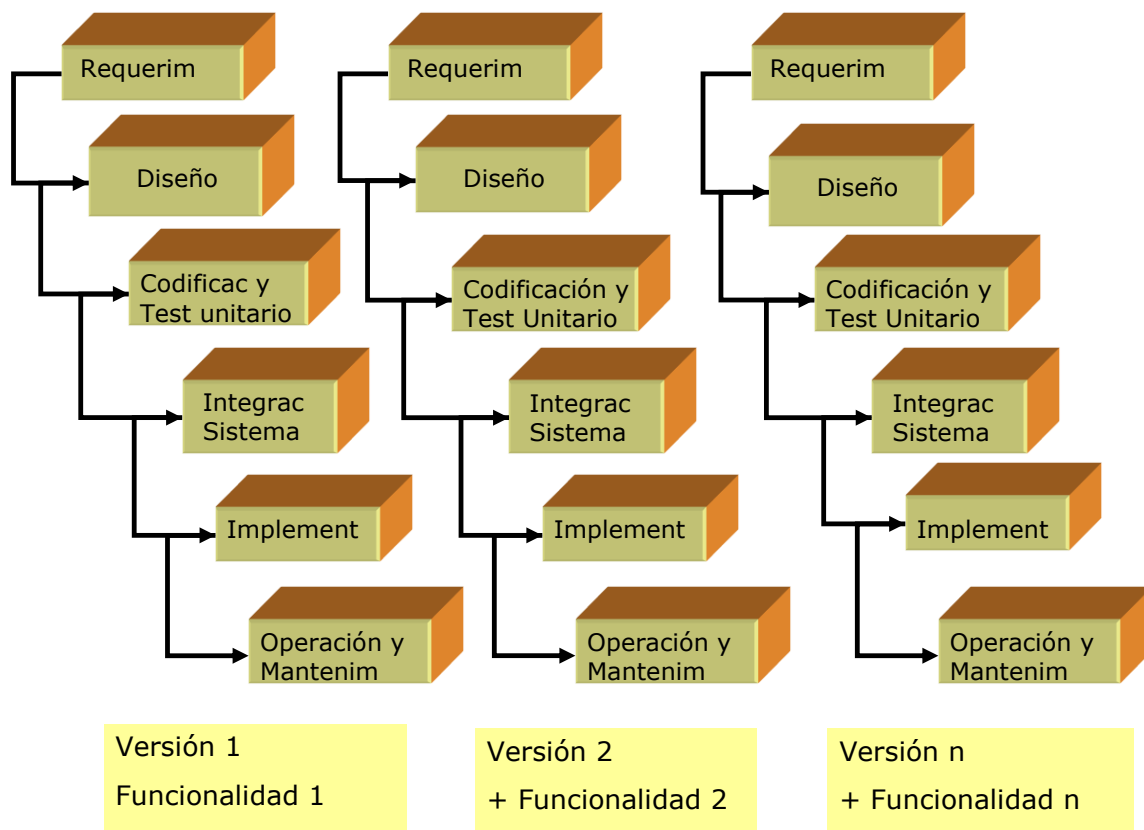
Los beneficios de este modelo de ciclo de vida son:

- Construir un sistema pequeño es siempre mejor que construir un sistema grande
- Como desarrollamos siempre funcionalidades es más fácil relevar requerimientos del usuario
- Si se detecta un error grave sólo desechamos la última iteración
- No es necesario disponer de requerimientos de todas las funcionalidades al inicio del proyecto

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

Este modelo no está orientado a cierto tipo de aplicaciones sino a cierto tipo de clientes. Podremos utilizar este ciclo en cualquier proyecto pero será verdaderamente útil cuando el cliente necesite entregas rápidas aunque sean parciales



Ciclo de vida en espiral

Este ciclo fue diseñado por Boehm en 1988. Se basa en una serie de ciclos repetitivos para ir ganando madurez en el producto final. Toma beneficios de los ciclos incremental y por prototipos, pero se tiene más en cuenta el concepto de riesgo que aparece debido a las incertidumbres e ignorancias de los requerimientos proporcionados al principio del proyecto o que surgirán durante el desarrollo.

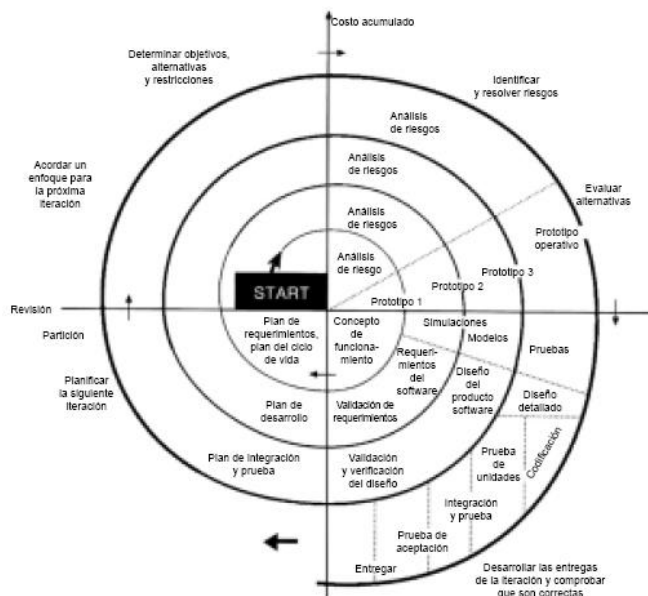
En este modelo hay 4 actividades que envuelven las etapas:

- **Planificación:** Relevamiento de los requerimientos iniciales o luego de una iteración
- **Análisis de riesgos:** De acuerdo con el relevamiento de requerimientos decidimos si seguimos adelante con el desarrollo
- **Implementación:** Desarrollamos un prototipo basado en los requerimientos

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

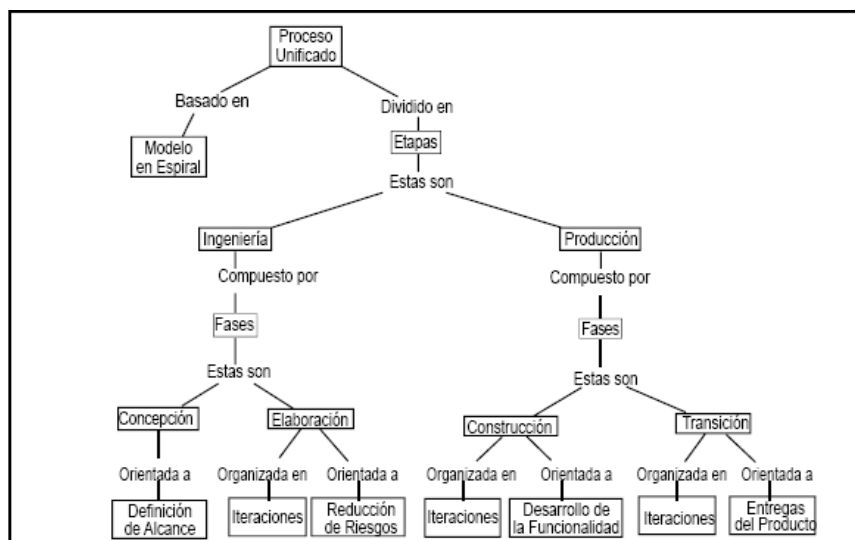
Capítulo 1: Proyectos

- **Evaluación:** El cliente evalúa el prototipo, si da su conformidad finaliza el proyecto. En caso contrario incluimos los nuevos requerimientos solicitados por el cliente en la nueva iteración



Fuente: Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. Steve McConnell, McGraw Hill.

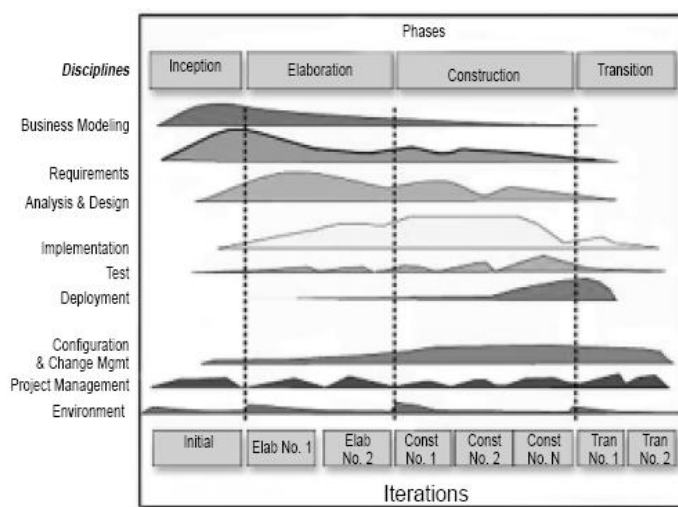
Proceso unificado de desarrollo



Fuente: Principles of Managing Iterative Development v.2.0 Rational Software Corporation

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos



Fuente: IBM RUP Rational Unified Process®
Versión 2002.05.00. Rational Software Corporation.

Ver: Estructura básica del Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Robin Alberto Castro Gil.

ORGANIZACIÓN

Los proyectos son parte de una organización que es mayor que el proyecto.

La madurez de la organización con respecto a su sistema de gestión de proyectos, su cultura, su estilo, su estructura y su oficina de gestión de proyectos pueden también influir en el proyecto

Ver PMBOK 2.3 Influencias de la Organización

Estructura de la organización Características del proyecto	Funcional	Matricial			Orientada a proyectos
		Matricial débil	Matricial equilibrada	Matricial fuerte	
Autoridad del director del proyecto	Poca o ninguna	Limitada	Baja a moderada	Moderada a alta	Alta a casi total
Disponibilidad de recursos	Poca o ninguna	Limitada	Baja a moderada	Moderada a alta	Alta a casi total
Quién controla el presupuesto del proyecto	Gerente funcional	Gerente funcional	Combinación	Director del proyecto	Director del proyecto
Rol del director del proyecto	Dedicación parcial	Dedicación parcial	Dedicación completa	Dedicación completa	Dedicación completa
Personal administrativo de la dirección de proyectos	Dedicación parcial	Dedicación parcial	Dedicación parcial	Dedicación completa	Dedicación completa

Figura 2-6. Influencia de la estructura de la organización en los proyectos

Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

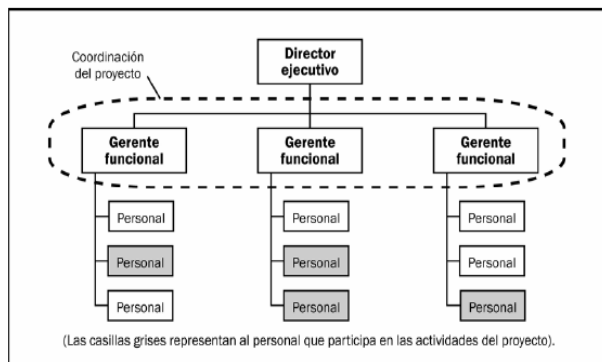


Figura 2-7. Organización funcional

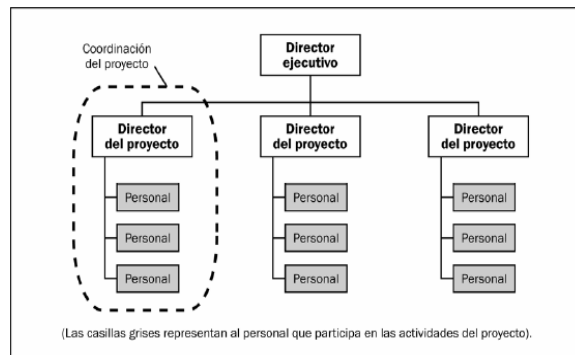


Figura 2-8. Organización orientada a proyectos

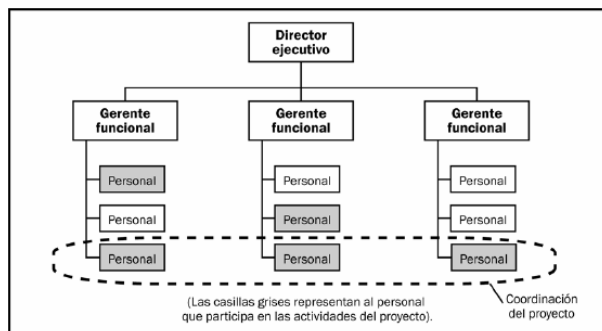


Figura 2-9. Organización matricial débil

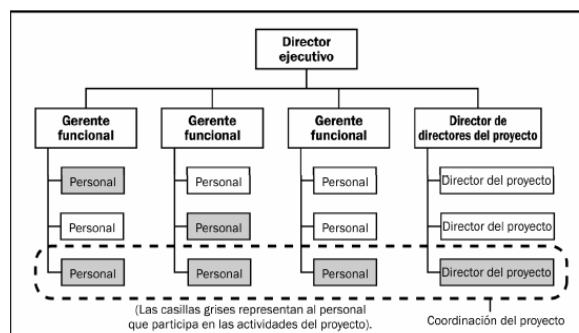


Figura 2-11. Organización matricial fuerte

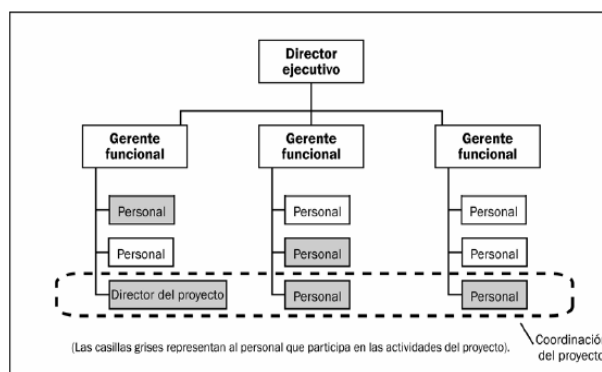


Figura 2-10. Organización matricial equilibrada

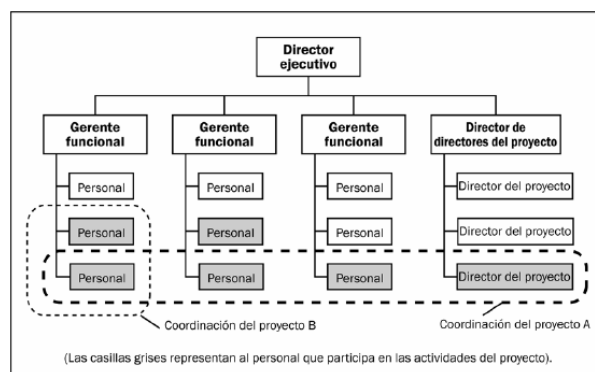


Figura 2-12. Organización combinada

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

La **dirección de proyectos** es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requerimientos y objetivos planificados en el proyecto.

Los directores de proyecto hablan a menudo de una “**triple restricción**” – **alcance, tiempo y costos** del proyecto – a la hora de gestionar los requisitos concurrentes de un proyecto. La **calidad** del proyecto se ve afectada por el equilibrio de estos tres factores.

Los proyectos de alta calidad entregan el producto, servicio o resultado requerido con el alcance solicitado, puntualmente y dentro del presupuesto. La relación entre estos tres factores es tal que, si cambia cualquiera de ellos, se ve afectado por lo menos otro de los factores. Los directores de proyectos también gestionan los proyectos en respuesta a la incertidumbre. El riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo al menos en uno de los objetivos de dicho proyecto.

La diferencia entre un director de naturaleza jerárquica y un director de proyectos es que el primero está a cargo de un grupo de personas en forma continuada y el segundo frente a un equipo sobre el que no tiene autoridad real. Para compensar esta falta de autoridad, el director de proyectos debe desarrollar aptitudes para las relaciones interpersonales, sobre todo en cuanto a influencia sobre otras personas.

Un equipo es un grupo de individuos que trabajan en colectividad para alcanzar un objetivo común con el que todos están comprometidos. El director deberá trabajar mucho para conseguir el compromiso de los miembros del equipo con el proyecto y realmente conseguir que el grupo de individuos se convierta en un **equipo**.

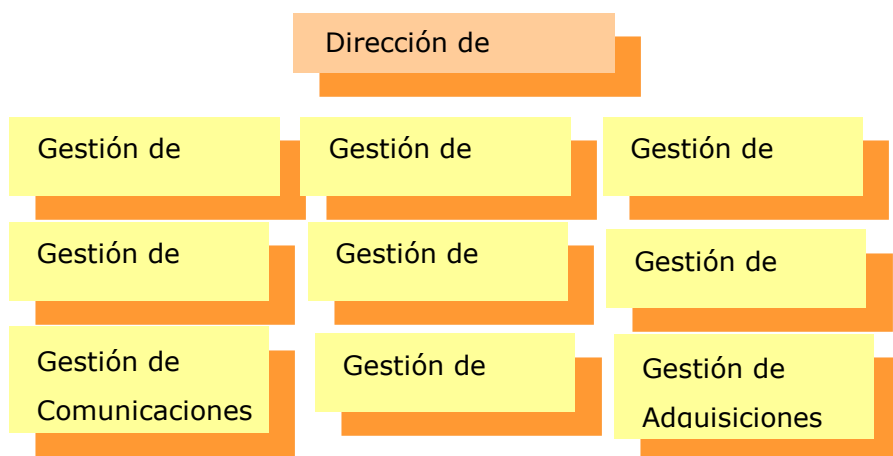
METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL PMI

El Project Management Institute (PMI) es una institución fundada en 1969 en EEUU por y para profesionales de Dirección de Proyectos.

La metodología de dirección de proyectos propuesta por el Project Management Institute se encuentra expresada en la Guía del PMBOK. Su finalidad principal es servir como guía de “buenas prácticas” aplicables a la mayoría de los proyectos.

“Buenas prácticas” significa que existe un acuerdo general en que la correcta aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes. “Buenas prácticas” no quiere decir que los conocimientos descritos deban aplicarse siempre de forma uniforme a todos los proyectos; el equipo de dirección de proyecto es responsable de determinar lo que es apropiado para cada proyecto determinado.

LAS 9 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS



Unidad 5: Administración de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de la Información

Capítulo 1: Proyectos

ÁREAS DE EXPERIENCIA

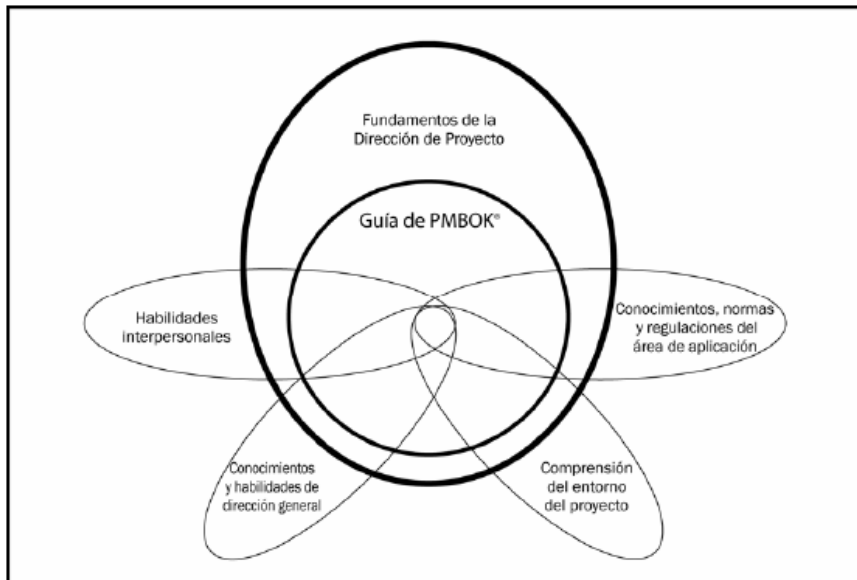


Figura 1-2. Áreas de experiencia que necesita el equipo de dirección del proyecto

NORMAS Y REGULACIONES QUE TIENEN QUE VER CON LAS ÁREAS DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Una lista sugerida de las **Normas, metodologías y marcos de trabajo** que tienen que ver con las áreas de aplicación de los sistemas y tecnologías de Información ha sido descripta en la Unidad 1 - Gobierno de IT y Planeamiento Estratégico.

Una lista de **Leyes y Regulaciones en materia de Tecnologías de Información** ha sido descripta en la Unidad 4 - Higiene y Seguridad Laboral.